Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 29.03.2021 Versio: 1.0
Edellisen version päiväys: ei sovellettavissa Edellinen versio: ei ole
Tuote: **ULTRAFORM® S2320 003 LEV AT UNGEFAERBT POLYACETAL**
(ID nr. 30673401/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 06.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

ULTRAFORM® S2320 003 LEV AT UNGEFAERBT POLYACETAL

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Suositeltu käyttö: polymeeri, ainoastaan teollisiin prosesseihin

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovelleta

3.2. Seokset

Kuvaus

Yhdiste, jonka pohjana: polyoksimetyleeni kopolymerisaatti (POM)

lisäaineet

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

Hengitys:
Formaldehydihöyryjä hengittänyt on huolehdittava raittiiseen ilmaan ja hänet on pidettävä lämpimänä; tarvittaessa lääkärinoitoon. Hengitettävä kortikosteroidi-annostelusuihketta.

Ihokosketus:

Sulan materiaalin aiheuttamat palovammat on hoidettava kliinisesti.

Roiskeet silmiin:
Jos tuotetta on joutunut silmiin, huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Mikäli ärsytystä esiintyy, hakeuduttava lääkäriin.

Nieleminen:
Huuhtele suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä. Haittojen ilmetessä: Lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

Vaarat: Ei vaaraa oletettavissa, jos käytetään mainittuun käyttötarkoitukseen ja käsitellään asianmukaisesti.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, vaahto, jauhe

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: hiilimonoksidi, formaldehydi …%
Neuvot: Muiden hajoamis- ja hapettumistuotteiden muodostuminen riippuu palamisolosuhteista. Tietyissä palamisolosuhteissa myrkyllisten kaasujen jäämien muodostuminen on mahdollista.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:
Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Ei erityistoimenpiteitä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei erityistoimenpiteitä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Pienet määrät: Kootaan mekaanisesti.
Suuret määrät: Kootaan mekaanisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Työstökoneiden läheisyydessä on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä pölyn/sumun/höyryjen hengittämistä.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Täyttöastioiden maadoittaminen mahdollisen elektrostaattisen varauksen takia.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sopivat materiaalit: pientiheyspolyeteeni (LDPE), suurtiheyspolyeteeni (HDPE), hiiliteräs (rauta)

7.3. Erityinen loppukäyttö
Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

<u>Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa</u>

Sopivin ilmastointiteknisin toimenpitein voidaan raja-arvot selvästi alittaa.

50-00-0: formaldehydi …%
HTP hetkellinen 1,2 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 8 h: 0,37 mg/m3 ; 0,3 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 15 min 0,74 mg/m3 (Direktiivi 2004/37/EY)
HTP 8 h: 0,62 mg/m3 ; 0,5 ppm (Direktiivi 2004/37/EY)
HTP 8 h: 0,37 mg/m3 ; 0,3 ppm (Direktiivi 2004/37/EY)
HTP 15 min 0,6 ppm (Direktiivi 2004/37/EY)

<u>Aineosat DNEL</u>

50-00-0: formaldehydi …%

Työntekijä: Lyhytaikainen altistus - systeemiset ja paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 0,75 mg/m3, 0,6 ppm
Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset ja paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 0,375 mg/m3, 0,3 ppm
Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 240 mg/kg
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 4,1 mg/kg
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 102 mg/kg
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - paikalliset vaikutukset, ihon kautta: 0,012 mg/cm2
kuluttaja: Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset ja paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 0,1 mg/m3

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengitettävän aerosolin/pölyn esiintyessä. Ilmanvaihdon ollessa riittämätön käytettävä hengityksesuojainta. Yhdistelmäsuodatin orgaanisille, epäorgaanisille, happamille epäorgaanisille ja alkaalisille kaasuille/hyöryille ja myrkyllisille partikkeleille (esim. EN 14387 tyyppi ABEK-P3)

Käsiensuojaus:
Kuumia sulatteita käsiteltäessä on käytettävä lisäksi kuumalta suojaavia kankaisia tai nahkaisia (EN 407) suojakäsineitä.

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita
Höyryjen hengittämistä vältettävä. Käytä ihon puhdistus- ja hoitotuotteita suojakäsineiden käytön jälkeen.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	granulaatti
Väri:	vaihtelee kulloisenkin värjäyksen mukaan

Haju:	tuotteelle ominainen	
Hajukynnys:	ei sovellettavissa	
pH-arvo:	ei sovellettavissa	
Sulamisalue:	160 - 175 °C	(DIN EN ISO 3146)
Kiehumisalue:	Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	
Härmistyspiste:	Sovellettavissa olevaa tietoa ei ole saatavilla.	
Leimahduspiste:	ei sovellettavissa	
haihtumisnopeus:	Tuote on haihtumaton kiinteä aine.	
Syttyvyys:	ei itsestäänsyttyvä	(johdettu leimahduspisteestä)
Aerosolien syttyvyys:	Ei sovellettavissa, tuote ei muodosta syttyviä aerosoleja.	
Alempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Ylempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Syttymislämpötila:	320 - 340 °C	(ASTM D1929)
Höyrynpaine:	ei sovellettavissa	
Tiheys:	1,4 g/cm3 (20 °C)	(DIN 53479)
suhteellinen tiheys:	Tutkimusta ei tarvita.	
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	ei sovellettavissa	
Vesiliukoisuus:	liukenematon	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	ei sovellettavissa	
Itsesyttyvyys:	ei itsestäänsyttyvä	
Terminen hajoaminen:	> 240 °C Termisen hajoamisen välttämiseksi ei ylikuumennusta. Raju hajoaminen mahdollinen. Materiaalin ylikuumentuessa voimakkaasti voi vapautua kaasumaisia hajoamistuotteita.	
Viskositeetti, kinemaattinen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Räjähdysvaara:	ei räjähdysvaarallinen	
Palamista edistävät ominaisuudet:	ei edistä paloa	

9.2. Muut tiedot

Itsekuumentumiskyky:	Aine ei ole itsestään kuumeneva YK:n kuljetuksiin liittyvien säädösten luokan 4.2 mukaisesti.	
Tilavuuspaino:	850 kg/m3	
raekoon jakautuma	3 mm	(tilavuusjakautuma, muu (mitattu))

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.
Tuote on kemiallisesti stabiili.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei saa työstää yhdessä PVC:n ja muiden muovien kanssa, jotka sisältävät halogenoituja palonestoaineita. Jos tarkoituksena on käsitellä värillisiä tai funktionaalisia sekoitteita, komponenttien yhteensopivuus on ensin tarkistettava sopivilla testeillä. Yhteensopimattomien masterbatsien käsittely voi johtaa hajoamiseen ja kaasumaisen formaldehydin vapautumiseen.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Lämpötila: > 240 °C

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
epäorgaaniset hapot, orgaaniset hapot

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Mahdolliset hajoamistuotteet:
hiilimonoksidi, formaldehydi …%, hiilidioksidi, vesi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Kosketus sulatetun tuotteen kanssa voi aiheuttaa palovammoja.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
ei sovellettavissa

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Tuote on niukasti veteen liukeneva ja voidaan siksi eliminoida vedestä mekaanisesti erottamalla sopivissa puhdistuslaitoksissa.

12.3. Biokertyvyys

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Tuotteen konsistenssin ja veteen liukenemattomuuden perusteella ei biokäytettävyys ole todennäköistä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Adsorptio maaperässä: Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Uudelleenkäytön mahdollisuus tarkistettava.
Poltto sopivassa polttolaitoksessa.Otettava huomioon paikalliset viranomaismääräykset.

Tyhjät pakkaukset:
Pakkaus tyhjennettävä täydellisesti.
Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätettäväksi.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus

IATA/ICAO

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”YK-numero” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

määräys:	Ei arvioitu.	Regulation:	Not evaluated
Kuljetus sallittu:	Ei arvioitu.	Shipment approved:	Not evaluated
Saasteen nimi:	Ei arvioitu.	Pollution name:	Not evaluated
Saasteen luokka:	Ei arvioitu.	Pollution category:	Not evaluated
Alustyyppi:	Ei arvioitu.	Ship Type:	Not evaluated

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII rajoituksia ei sovelleta tässä käyttöturvallisuustiedotteessa määritettyihin käyttötarkoituksiin tai määritettyyn käyttötarkoitukseen.

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvita

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

Käyttöturvallisuustiedotetta ei lain mukaan tarvita tälle tuotteelle, toimitamme sen kuitenkin palveluna asiakkaillemme.

KOHTA 16: Muut tiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi viittaamme tuotekohtaiseen esitteeseen ´Technical Information´.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.